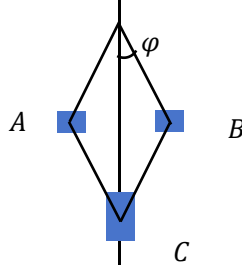


《理论力学 A》期中考试

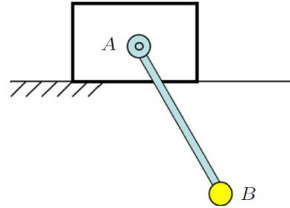
2024 年 4 月 11 日

1. (10 分) 如图所示的离心调速器以恒角速度 ω 旋转, A 和 B 的质量均为 m , C 的质量为 M , 轻质杆杆长长均为 L 。用**虚功原理**求平衡时的张角 φ 。



2. (10 分) 单摆摆长 l 满足 $l = l_0 - vt$, 其中 v 为常量, 在 $t < \frac{l_0}{v}$ 时, 使用 **Lagrange 方法**求解 φ 满足的微分方程。

3. (15 分) 考虑如图所示的椭圆摆, A 的位置为 x , 摆长为 L , 摆角为 θ , A 和 B 的质量均为 m 。 $t = 0$ 时, $\theta = \theta_0$, $x = 0$ 。1) 用 **Lagrange 方法**求运动情况; 2) 求系统的初积分。



4. (15 分) xOy 平面上有一个质量为 m , 半径 R 的均匀圆盘作无滑动滚动。盘心到与地面接触点的连线始终垂直平面。1) 分析系统的广义坐标和自由度; 2) 写出系统的拉氏量 L , 用 **Lagrange 乘子法**求系统满足的微分方程。

5. (15 分) 一个自由度为 4 的理想、完整、稳定约束的保守力学体系, 广义坐标为 q_α , 其中 $\alpha = 1, 2, 3, 4$, 相应的势能和动能二次式的系数矩阵分别为 (其中 $\omega_0 > 0$)

$$\vec{V} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & -2 & 3 \end{pmatrix} \omega_0^2, \quad \vec{T} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

- 1) 求该体系的小振动解, 并由求出的本征矢量判断哪几个广义坐标已经是简正坐标; 2) 找出全部的简正坐标, 并求出其小振动解; 3) 在以上求出的 4 个 ω 中, 哪些是简并的? 简并度是多少?

6. (10 分) 一般单摆的运动周期与振幅有关。要使物体的运动在任意振幅下均为简谐振动,

请问物体应在怎样的曲线上？用 **Lagrange 方法** 求解。

7. （15 分）求出第一、第二、第三宇宙速度，要求写出推导过程。

提示 地球质量 $M_{\oplus} = 5.97 \times 10^{24} kg$ ，地球半径 $R_{\oplus} = 6.37 \times 10^6 m$ ，月球质量 $M = 7.34 \times 10^{22} kg$ ，月球半径 $R = 1.73 \times 10^6 m$ ，

太阳质量 $M_{\odot} = 1.99 \times 10^{30} kg$ ，太阳半径 $R_{\odot} = 6.96 \times 10^8 m$ ，博雅塔高度 $h = 37 m$ ，重力加速度 $g = 9.81 N/kg$

8. （10 分）电子在 $V = -\frac{ke^{-\alpha_0 r}}{r}$ 的势场中运动，分析稳定的圆轨道应满足的条件。